Laboratorio 4: BigBrother FS

FaMAFyC - Sistemas operativos 2025 - Consigna colaborativa

Fecha de entrega 06/11/2025 15:59

Introducción y objetivos

El *sistema de archivos* es una de las tantas abstracciones (exitosas) que presenta el sistema operativo para manejar recursos. Nacidas originalmente como una interfaz para los medios de almacenamiento permanente, evolucionaron rápidamente hasta convertirse en una parte fundamental de los sistemas operativos. En file systems modernos es posible *montar* varios dispositivos con sistemas de archivos independientes, brindando una interfaz abstracta, uniforme y cómoda de usar, todo dentro de la misma jerarquía de directorios provista por el file system nativo.

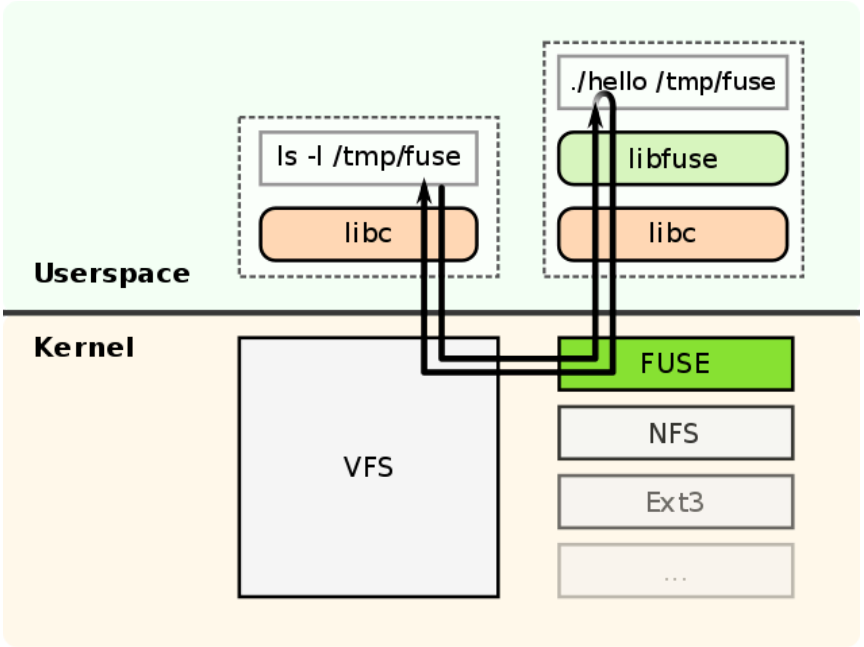
En este laboratorio vamos a trabajar con un filesystem de tipo FAT pero que solo tiene implementada una parte de su interfaz. Por ejemplo, en principio, no podemos eliminar directorios porque la operación rmdir no está desarrollada. En el proyecto vamos a completar parte de la interfaz para ampliar la funcionalidad del filesystem lo que nos va a ayudar a entender la flexibilidad que nos provee el filesystem de unix. Por otro lado, vamos a añadir funcionalidades que nos permitan vigilar la actividad dentro del sistema de archivos de manera transparente al usuario, con el objetivo de poner en perspectiva la importancia de los sistemas operativos de código abierto.

FAT-FUSE

Debido al diseño del VFS de UNIX, resulta relativamente sencillo agregar un nuevo FS al kernel: basta con implementar el módulo correspondiente siguiendo los lineamientos y formato de cualquiera de ellos y cargarlo. Sin embargo, el código que desarrollamos corre dentro del espacio kernel y cualquier falla involucra posiblemente un reinicio del mismo. Esto sin contar con la escasez de herramientas de debugging y el hecho de tener que involucrarse con las estructuras internas del kernel, por lo que todo el proceso de desarrollo se vuelve dificultoso.

FUSE o Filesystem in USErspace, es un módulo más del VFS que permite implementar filesystems a nivel de userspace. Las ventajas son varias:

- Interfaz sencilla: aísla de ciertas complejidades inherentes al desarrollo dentro del kernel.



- Estabilidad: como el FS está en userspace, cualquier error se subsana desmontando el sistema de archivos.
- Posibilidad de debuggear: tenemos todas las herramientas userland para atacar los bugs.
- Variedad de language bindings: se puede hacer un FUSE con Python, Perl, C, Haskell, sh, etc.

FUSE exporta la interfaz de un filesystem a userspace mediante una serie de funciones que definimos en la estructura `struct fuse_operations`. Estas funciones son las que definen de qué forma se organizará el sistema de archivos, cómo serán las funciones de lectura y escritura, etc. FUSE hace de interfaz entre nuestra implementación, en modo usuario, y las llamadas a sistema que realiza el usuario. De esta manera, aseguramos que el código que escribamos sólo accede al volumen sobre el que tenemos permisos, ya que el único código que se ejecuta en espacio kernel es el de FUSE. Por ejemplo, si un programa de usuario quiere abrir un archivo, ejecuta la llamada a sistema open. El sistema operativo, al ver que el volumen está montado al VFS con FUSE, le transfiere la llamada a sistema y FUSE busca en la estructura `fuse_operations` la función correspondiente que nosotros hemos implementado para efectivamente realizar la apertura del archivo.

Con esta arquitectura, FUSE es lo suficientemente flexible como para permitir cualquier tipo de sistema de archivos, de acuerdo a cómo están descritas en las operaciones de `fuse_operations`. En este laboratorio, hemos implementado dichas operaciones para que sean compatibles con el sistema de archivos FAT, pero se podría utilizar cualquier otro protocolo, como se muestra en este ejemplo. Incluso puede

haber operaciones que no estén definidas, como por ejemplo en un sistema de archivos de solo lectura, sin operaciones de escritura.

Sistema de archivos FAT

El sistema de archivos FAT está resumido en la correspondiente página de Wikipedia que les recomendamos que lean. Aquí sólo les daremos un paseo por los conceptos más importantes. Los sistemas FAT dividen al dispositivo en las siguientes áreas principales:

- Sectores reservados, donde se encuentra la información que define el tipo de sistema FAT y sus propiedades, como el número de tablas FAT, el tamaño de cada cluster y el número total de clusters. Para este laboratorio podemos abstraernos de todo esto.
- La tabla FAT (File Allocation Table), que contiene información sobre qué clusters de datos están siendo utilizados y cuáles pertenecen a cada archivo o directorio. Usualmente hay dos copias de la tabla FAT para redundancia de datos.
- El directorio root, que está separado del resto de los directorios sólo en FAT12 y FAT16. En el protocolo FAT32, el directorio raíz está almacenado con el resto de los datos.
- El área de datos, que se divide en los clusters descritos en la FAT. Aquí se encuentran efectivamente los contenidos de los archivos y las tablas de los directorios.

Clusters

El área de datos se divide en clusters de tamaño idéntico, que son pequeños bloques de disco continuos. El tamaño varía dependiendo del tipo de FAT, nosotros usaremos 512 bytes por cluster.

Cada archivo puede ocupar uno o más de estos clusters, dependiendo de su tamaño. Por lo tanto, cada archivo es representado como una lista ordenada de los clusters que contienen su información (*linked list*), almacenada en la FAT. Sin embargo, estos clusters no necesariamente se encuentran en espacios contiguos en el disco, y cada archivo reserva nuevos clusters a medida que va creciendo. (¿Se acuerdan de desfragmentar Windows? Es por esto, ya que un mismo archivo puede estar desperdigado en distintos sectores del disco, ralentizando el proceso de lectura. La desfragmentación reubica los clusters de un archivo en espacios continuos).

Si el archivo es un directorio, entonces su cluster contiene una lista de entradas de directorio (dentrys) donde se especifica el nombre de los archivos (incluyendo subdirectorios) que están contenidos en él, con sus correspondientes metadatos. Cada

entrada de directorio es de tamaño fijo y están almacenadas en espacios contiguos de memoria. Por ende, podemos saber que ya hemos leído todas las entradas del directorio cuando encontramos el primer archivo con el nombre vacío.

Tabla FAT

La FAT es una tabla donde cada cluster está representado por 12, 16 o 32 bits de información contiguos (FAT12, FAT16 y FAT32 respectivamente). Esto también define el número máximo de clusters del sistema.

EJEMPLO DE TABLA FAT 32

FAT Fuse 2020

Número de cluster — Offset — Valor en la FAT

0x00 (0)				0x01 (1)				0x02 (2)				0x03 (3)			
0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F
0F	FF	FF	0F	FF	FF	FF	0F	FF	FF	FF	0F	04	00	00	00
0x04 (4)				0x05 (5)				0x06 (6)				0x07 (7)			
0x10	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
05	00	00	00	06	00	00	00	FF	FF	FF	0F	0A	00	00	00
0x08 (8)				0x09 (9)				0x0A (10)				0x0B (11)			
0x20	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
09	00	00	00	0D	00	00	00	0E	00	00	00	FF	FF	FF	0F
0x0C (12)				0x0D (13)				0x0E (14)				0x0F (15)			
0x30	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
00	00	00	00	FF	FF	FF	0F	FF	FF	FF	0F	00	00	00	00

- Entrada del directorio raiz. Primer cluster de la cadena
- Cadena correspondiente al primer archivo - Todos los clusters son contiguos
- Cadena correspondiente al tercer archivo - Los clusters están divididos en tres porciones no contiguas
- Cadena correspondiente al quinto archivo - Tiene un solo cluster
- Clusters libres

Los valores posibles para una entrada de la FAT son:

- 0x?0000: indica que el cluster está libre
- 0x?0001: indica que el cluster está reservado para el sistema
- de 0x?0002 a 0x?FFEF: indica el siguiente cluster en la cadena para un archivo dado.
- 0x?FFF0 a 0x?FFF6 están reservados.
- 0x?FFF7: indica sector dañado en algunos sistemas.
- 0x?FFF8 - 0x?FFFF: indica el final de la cadena de clusters.

Entrega

Requisitos necesarios para aprobar:

- Utilizar el repositorio de Bitbucket, con commits pequeños y nombres significativos. Todos los integrantes del grupo deben colaborar.
- En este laboratorio hay que entregar un video con las preguntas que se listan mas abajo
- Utilizar clang-format para mantener un estilo de código consistente.
- Pasar los tests provistos por la cátedra.
- Deben entregar una versión básica con la implementación pedida en la consigna. Si quieren hacer puntos estrella, deben hacerlo en una branch aparte.

Consigna

En este laboratorio, vamos a modificar un sistema de archivos FAT en espacio de usuario para agregar nuestras propias funcionalidades. La implementación original que tomamos como base está en este repositorio, aunque hemos introducido muchos cambios.

Parte 1: Vigilancia

Vamos a crear un archivo secreto que inicialmente se llamará `/fs.log` en donde se guardará un registro de todas las operaciones de lectura y escritura de archivos realizadas por el usuario. Deberán:

1. **Crear el archivo para guardar los logs:** tiene que ser creado luego de montar el volumen, y tienen que ser cuidadosos de no crearlo varias veces. Al desmontar y volver a montar el volumen, el archivo tiene que ser leído correctamente. Pueden usar mknod.

2. **Escribir registros:** tienen que escribir en el archivo de logs un registro de las operaciones que realiza el usuario. Sólo deben registrar llamadas a `read` o `write`. Les proveemos del código que arma el string para escribir en la función `fat_fuse_log_activity`, pero deben completarla con la lógica que realiza la escritura.
3. **Ocultar el archivo en nuestro FS:** el archivo tiene que ser invisible a comandos como `ls`, pero se debería poder leer/escribir con comandos como `cat` o redirecciones. Para esto consideren a qué `fuse_operation` llamará `ls` para hacer allí las modificaciones correspondientes.

NOTA: toda esta parte se resuelve en el archivo fat_fuse_ops.c

Parte 2: Escondiendo el archivo de logs

Para la segunda parte, se va a esconder el archivo de logs para otras herramientas que montan dispositivos en formato FAT, por ejemplo, su sistema operativo nativo. ¿Cómo? Utilizando un directorio huérfano.

Cuando se carga el sistema FAT, se lee el directorio raíz y a partir de allí se leen todos los subdirectorios y archivos. Si un cluster con datos no está en ninguna cadena de clusters para ningún archivo de esa lista, entonces nunca será leído por el sistema de archivos.

Podemos explotar esto, utilizando un cluster que no pertenezca a ninguna cadena para guardar el directorio. Tendremos que marcarlo de alguna manera especial para poder reconocerlo al cargar el sistema y volver a tener acceso al archivo de logs. Además de ello, tenemos que evitar que el cluster sea sobrescrito por el filesystem al crear archivos nuevos.

Les proponemos que el directorio huérfano se reconozca porque:

- Su entrada en la tabla FAT está marcada como Bad or reserved 0x0FFFFFF7.
- Su primera entrada de directorio es un archivo con nombre fs.log

La implementación la pueden realizar moviendo o re-escribiendo el código de la parte 1. Al inicio del sistema, tienen que:

1. **Buscar el cluster del directorio huérfano** donde se guardan los logs recorriendo la tabla FAT hasta encontrar uno que satisfaga ambos requerimientos.
2. Si el directorio no existe, **crear el directorio y el archivo de logs** dentro del directorio, que lo llamaremos bb (definido por `BB_DIRNAME`).

3. Si el directorio existe, **crear un nuevo fat_file** con el número de cluster encontrado y nombre `BB_LOG_FILE` y **agregarlo al file_tree**.
4. **Ocultar el directorio en nuestro FS:** Replicar la funcionalidad de la parte 1 para que este directorio no sea mostrado al llamar a ls.

Nota: la tabla fat es muy grande, para probar como funciona pueden solo recorrer los primeros 10K clusters. Otra optimización posible es guardar este directorio en el último cluster libre, al final de la imagen.

Parte 3: Unlink y rmdir

La última tarea (totalmente no relacionada) será agregar al filesystem la funcionalidad para borrar archivos y directorios. Tanto para `unlink` como para `rmdir` hay tres tareas a tener en cuenta:

1. Marcar como libres los clusters correspondientes (incluido el primero)
2. Actualizar la entrada de directorio correspondiente (y acordarse de guardar este cambio a disco!)
3. Actualizar el árbol de directorios en memoria.

Para la interfaz de alto nivel pueden ayudarse viendo otras `fuse_operations` con comportamiento similar. Sin embargo, deben hacer una llamada a una función de más bajo nivel que se encargue de marcar como libres los clusters correspondientes e indicar que la entradas de directorio del elemento están “listas para eliminar”. Esto último se puede lograr escribiendo el caracter 0xE5 en el primer byte de la dentry, que corresponde al primer caracter del nombre base del archivo.

Muchas de las funciones que leen y escriben los clusters en la tabla ya están implementadas en fat_table.c, ¡úsenlas!

Commits

Para el primer commit del laboratorio, tienen que subir sólo el esqueleto provisto por la cátedra y agregar el tag v0-skeleton.

El último commit con la entrega debe tener el tag v1.0

Video

Tienen que entregar un **video** de 6 minutos mostrando que su sistema funciona y respondiendo las siguientes preguntas. Estas preguntas están diseñadas para que las respuestas los ayuden a realizar las tareas propuestas.

1. Cuando se ejecuta el programa con la opción -d, ¿qué se está mostrando en la pantalla?

2. ¿Hay alguna manera de saber el nombre del archivo guardado en el cluster 157? ¿Qué funciones del código utilizaría?
3. ¿Dónde se guardan las entradas de directorio? ¿Cuántos archivos puede tener adentro un directorio en FAT32?
4. Cuando se ejecuta un comando como `cat archivo.txt`, el sistema operativo, ¿qué funciones de su código se ejecutan? ¿Cómo pueden saberlo?
5. ¿Por qué tienen que escribir las entradas de directorio en el disco cada vez que las modifican, pero no tienen que guardar la tabla FAT?

Algunas recomendaciones

- Utilicen generosamente las funciones de logging, como `fat_table_print`, `fat_file_print_dentry` o `fat_tree_print_preorder` para ayudarse a debuggear.
- Concéntrense sólo en las partes relevantes del problema, y no en todos los detalles de bajo nivel.
- Usen como modelo funciones similares que ya estén implementadas.
- El sistema no es perfecto y probablemente tenga muchos errores. Si encuentran algo que parece sospechoso, avisen a la cátedra para que lo revisemos.

Puntos estrella

1. [Fácil pero lleva tiempo] Agregar una opción al montar el filesystem que permita mostrar/ocultar el archivo de logs. En este caso, también se debería ocultar el archivo ante cualquier tipo de operación si el flag no está presente.
2. Escribir tests para asegurar que implementaron correctamente las partes 1 y 2.
3. Agregar registro de palabras censuradas

   Deben modificar el sistema original para que, al leer o escribir un archivo, registre también si alguna de las siguientes palabras se encontraba en el contenido leído/escrito.

   ```
   {“Oldspeak”, “English”, “revolution”, “Emmanuel”,
   “Goldstein”}
   ```

   Por ejemplo, si montamos nuestro filesystem y leemos el archivo 1984.txt, en el archivo de logs debe guardarse:

   ```
   25-10-2021 17:43  milagro     /1984.txt   read [Oldspeak,
   English, revolution, Emmanuel, Goldstein]
   ```

   a. Las palabras deben estar contenidas en un arreglo, y pueden agregar todas las que quieran. Pueden definir el arreglo de palabras y otras constantes en el big_brother.h.
   b. Ignorar el caso en que la palabra aparezca más de una vez, o cuando haya una diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
4. Agregar una caché en memoria con el número de los clusters de datos leído de un archivo, que se llena a medida que se leen. De esta forma, evitamos recorrer la tabla FAT por cada operación de lectura o escritura. Cuando el número de file descriptors abiertos para el archivo es 0, la caché se destruye. Les recomendamos implementarlo agregando una GList a la estructura fat_file_s.
5. [Difícil pero probablemente gratificante] Agregar soporte para nombres de archivo de más de 8 caracteres. Hay que implementar la lectura de nuevos tipos de clusters, no sólo datos y directorios.
6. Modificar el TAD fat_table (entre otras cosas) para que utilice correctamente la segunda copia de la tabla FAT.
7. [Masomenos fácil] Agregar un nuevo cluster al directorio cuando este se llena de entradas.

Revisiones

- 2025 Milagro Teruel
- 2022 Milagro Teruel, Tadeo Cocucci
- 2019, 2020 y 2021 Milagro Teruel, y aportes de código de Christian Moreno (genio!)
- 2018 Cristian Cardellino, Milagro Teruel
- Tomamos mucho de:
    - 2012, Nicolás Wolovick
    - 2009-2010, Rafael Carrascosa, Nicolás Wolovick

Errores que vamos encontrando

- PONGAN COMENTARIOS SI ENCUENTRAN MÁS! O si corrigen, eso está genial.
- Al tratar de escribir más de 4096 bytes en una única llamada, hay un segmentation fault. Ya sabemos cómo se resuelve, pero no se preocupen por eso en este lab.
- El manejo de errores no está 100% completo. Por ejemplo, una función puede fallar y devolver NULL, pero la función que la llama no contempla ese caso.
- En la función fill_time, en fat_util.c, la función gmtime_r trabaja con el horario utc (gmt 0), por lo tanto, eso genera que al modificar o un crear un archivo, el campo last_modified_time esté 3hs adelantado a la hora de la pc (suponiendo que la tenemos en gmt -3), esto provoca que al hacer ls -l, aparezca el año en vez de la hora en la cual se editó por última vez. [Créditos: Valentino Beorda]
- En ningún lugar se hacen chequeos para ver que los nombres de archivo sean de menos de 8 caracteres y sus extensiones de menos de 3, eso causa varios errores, por ejemplo, a veces se sobreescriben punteros del `fat_file` y después cuando se trata de acceder se produce un segmentation fault.
- Puede haber memory leaks, sobre todo los los strings utilizados para los nombres de los archivos.
- Puede haber problemas con archivos creados con espacios.